

Especificación de Requerimientos del Software (SRS) IEEE 830

Especificación de Requerimientos del Software (SRS)

Proyecto: Sistema de Ingreso y Salida con Arduino

Fecha: 16/04/2025

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema automatizado de ingreso y salida de personal. El sistema debe permitir el registro de horarios, la gestión de accesos mediante tecnología QR y la administración de usuarios, con la integración de hardware controlado por Arduino para garantizar un flujo eficiente y seguro de personas en las instalaciones.

1.2 Alcance

El sistema está diseñado para:

- Controlar el acceso del personal registrando los horarios de entrada, almuerzo y salida.
- Generar y validar códigos QR únicos para cada usuario, utilizados para autenticar accesos en tiempo real.
- Administrar usuarios mediante un módulo exclusivo para un administrador.
- Integrar dispositivos de hardware como Arduino, lector QR, servomotor y buzzer para la operación física del sistema.
- Proporcionar una API REST para la comunicación entre el software y los dispositivos físicos.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- API REST: Interfaz para la comunicación cliente-servidor basada en HTTP.
- QR (Quick Response): Código bidimensional utilizado para identificación rápida.
- Arduino: Microcontrolador para operaciones físicas como lectura de datos, control de actuadores, etc.

Especificación de Requerimientos del Software (SRS) IEEE 830

- Buzzer: Componente que emite señales acústicas para notificaciones.
- Administrador: Usuario con permisos para gestionar configuraciones y usuarios.

1.4 Referencias

- IEEE 830-1998: Recomendaciones para la especificación de requerimientos de software.
- Documentación oficial de Arduino: <https://www.arduino.cc/>
- Documentación de RESTful APIs: <https://restfulapi.net/>

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema combina un backend basado en una API REST con dispositivos físicos controlados por Arduino para el control de acceso. A nivel de hardware, Arduino con lector QR autentica usuarios, mientras que el servomotor y el buzzer actúan como mecanismos de respuesta al acceso (apertura/cierre de puerta y notificación acústica).

2.2 Funciones principales

1. Registro de horarios:

- Entrada.
- Hora de almuerzo.
- Salida.

2. Validación de accesos en tiempo real mediante QR.

3. Gestión de usuarios: CRUD completo.

4. Generación automática de códigos QR.

5. Control de acceso físico mediante Arduino.

6. Reportes de historial de accesos por usuario o fecha.

2.3 Suposiciones y dependencias

- Conexión estable entre Arduino y servidor por puerto serie.
- El lector QR debe leer códigos en menos de 1 segundo.
- Usuarios deben tener su QR físico o digital para ingreso.

Especificación de Requerimientos del Software (SRS) IEEE 830

- Infraestructura eléctrica y de red debe estar disponible permanentemente.

3. Requerimientos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

RF1. Registrar automáticamente los horarios de entrada, almuerzo y salida mediante escaneo QR.

RF2. Generar códigos QR únicos para cada usuario.

RF3. Validar QR en tiempo real mediante lector QR conectado a Arduino.

RF4. Controlar acceso físico activando servomotor en caso de validación exitosa.

RF5. Emitir sonido desde buzzer para accesos permitidos o denegados.

RF6. Permitir gestión CRUD de usuarios, empleados e ingresos.

RF7. Generar reportes mensuales por empleado.

RF8. Permitir ingreso manual en caso de contingencia.

RF9. Accesos diferenciados por tipo de usuario: Administrador, Orientador, Empleado.

3.2 Requerimientos no funcionales

RNF1. El servidor debe estar disponible 24/7.

RNF2. Todas las comunicaciones deben ser seguras (HTTPS).

RNF3. Lector QR debe responder en menos de 1 segundo.

RNF4. Buzzer y servomotor deben responder en menos de 500 ms.

RNF5. Consumo energético eficiente mediante regulador.

RNF6. Interfaz debe ser accesible e intuitiva.

RNF7. Modo offline temporal con sincronización posterior.

4. Análisis clave y adicionales

4.1 Casos de uso principales

CU1: Registro de ingreso

- Actor: Empleado.

- Descripción: El empleado escanea su QR. Si es válido, el sistema registra la entrada y notifica con un sonido corto del buzzer.

Especificación de Requerimientos del Software (SRS) IEEE 830

CU2: Gestión de usuarios

- Actor: Administrador.
- Descripción: El administrador crea o edita un usuario desde la interfaz, generando automáticamente un QR.

CU3: Validación de acceso

- Actor: Sistema.
- Descripción: El sistema verifica el QR, abre la puerta con el servomotor y emite señal sonora.

4.2 Interacciones con hardware

- Arduino: recibe y procesa datos del lector QR, activa actuadores.
- Lector QR: decodifica los QR de usuarios.
- Servomotor: abre puerta si acceso es permitido.
- Buzzer: emite señales acústicas según validación.

4.3 Diagramas sugeridos

- Diagrama de flujo del proceso desde escaneo hasta apertura.
- Diagrama de arquitectura entre hardware y software.
- Modelo entidad-relación para base de datos.

4.4 Requisitos adicionales

- Soporte para dos bloques de 4 horas laborales.
- Generador de reportes mensuales de asistencia.
- Fichas físicas con QR impreso.
- Almacenamiento local temporal en caso de desconexión.